

Índice robusto $S(\lambda=0.30, \kappa=1.50)$

O que é: Mapeia o Z padronizado (por horizonte, pooled entre domínios) para desejabilidade $d \in (0,1)$ via sigmoide, combina os dois domínios pela média e penaliza a assimetria entre direções.

Como interpretar: Interpretação: S alto exige bom desempenho em ambos os domínios e pequena diferença entre eles. λ controla o quanto penalizamos discrepância; κ controla a 'abertura' da sigmoide (quão agressivo é o mapeamento $Z \rightarrow [0,1]$).

Relatório DOE Cross-Domain (v4)

O que é: Comparação pareada entre direções (ex.: 11→12 e 12→11) com Z-score composto padronizado por horizonte (pooled).

Como interpretar: Este relatório não ajusta métricas; os gráficos de tempo nos relatórios de treino podem usar alinhamento visual.

Nota metodológica: 'Forecast steps' é fator derivado

O que é: $\text{Forecast steps} = \text{round}(\text{seconds} \times 1000 / \text{resample_ms})$. Por ser determinístico dado seconds e resample_ms, não é tratado como fator independente nas regressões/efeitos (OLS). Mantemos a coluna derivada apenas para rastreabilidade.

Como interpretar: O script audita eventuais divergências entre a coluna original e a derivada e salva um CSV de inconsistências, se houver.

Diagnóstico de pareamento

O que é: Mostra n por horizonte em cada planilha e quantos foram pareados (merge 1-a-1 por hiperparâmetros).

Como interpretar: Diferenças entre n_A e n_B vs n_{pairs} indicam configurações sem par exato (linhas apagadas, formatação diferente de unidades/lotes etc.).

Contagens por horizonte (A=2DS1112, B=2DS1211)

seconds	n_A	n_B	n_pairs
3.0	32.0	32.0	32.0
10.0	32.0	32.0	32.0

Resumo pareado por horizonte ($\Delta Z = Z_{11 \rightarrow 12} - Z_{12 \rightarrow 11}$)

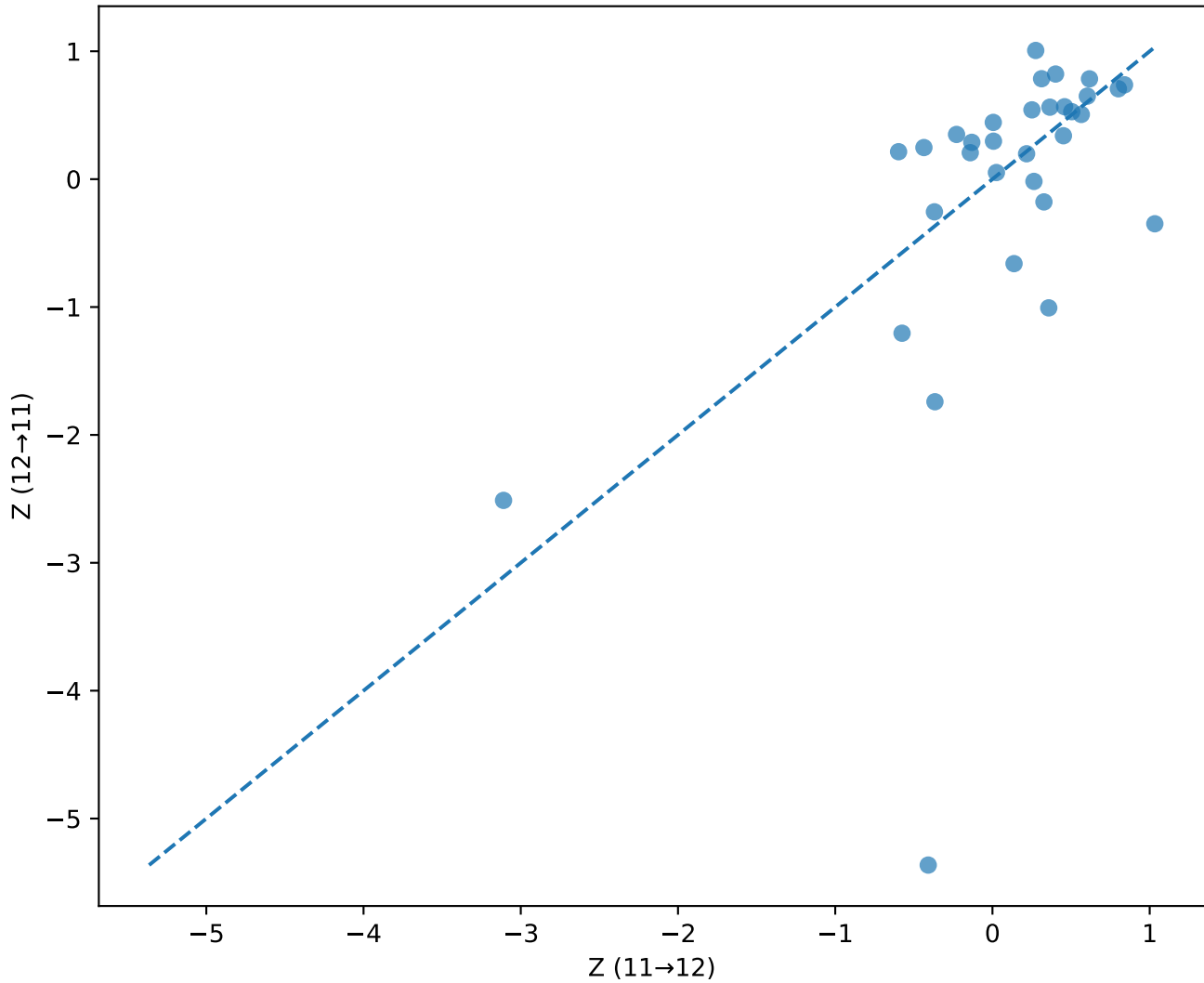
seconds	n	mean_delta	std_delta
3.0	32.0	0.153	1.053
10.0	32.0	-0.084	1.075

Scatter pareado - 3 s

O que é: Cada ponto é uma configuração. Eixo X: Z em 11→12, Eixo Y: Z em 12→11; linha tracejada é $y=x$.

Como interpretar: Pontos próximos da linha indicam robustez entre domínios; dispersão indica sensibilidade ao domínio.

Scatter pareado por configuração - 3 s

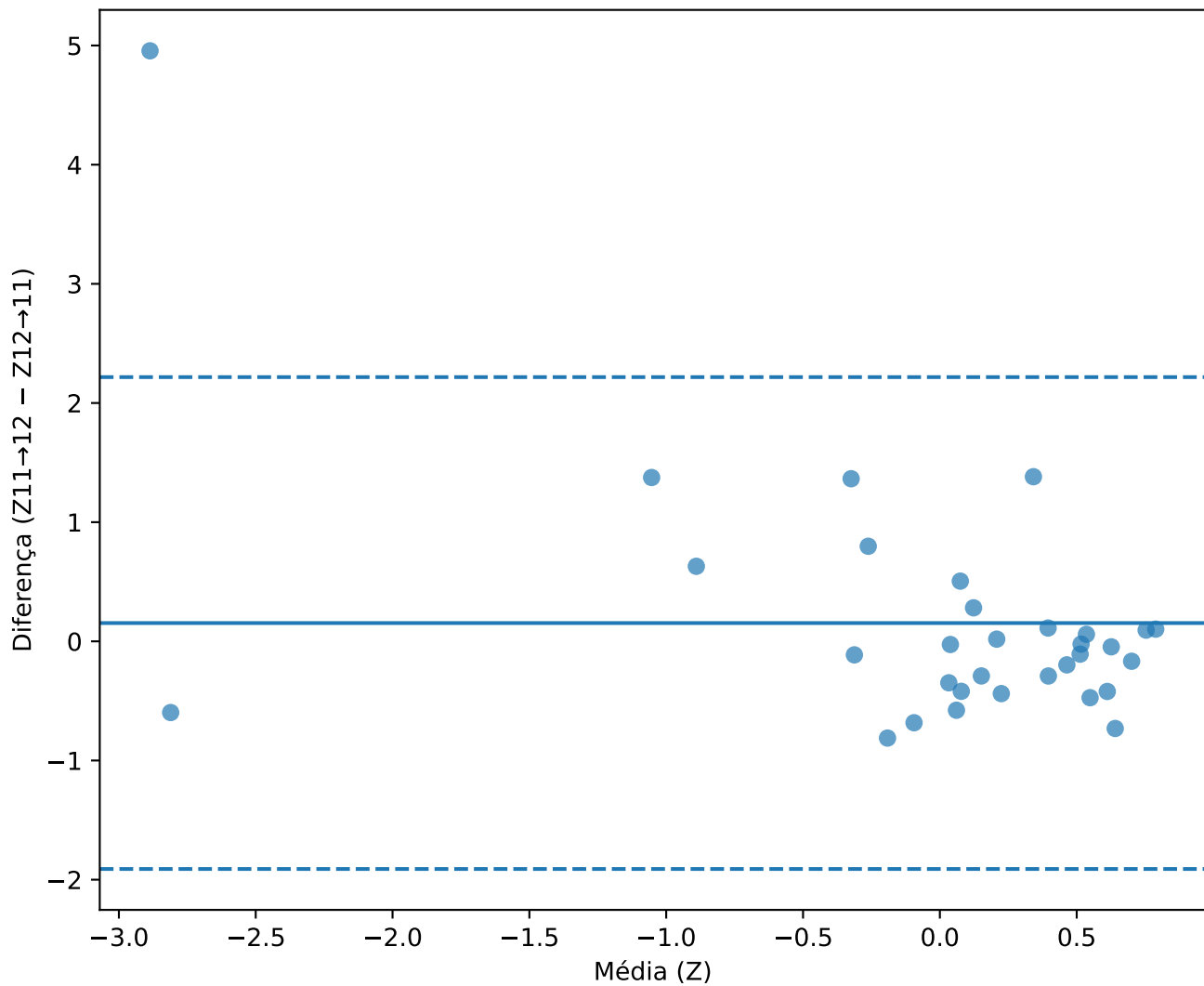


Bland-Altman - 3 s

O que é: Diferença ($Z_{11 \rightarrow 12} - Z_{12 \rightarrow 11}$) em função da média entre eles; linhas mostram viés e limites de concordância.

Como interpretar: Faixas estreitas e viés próximo de zero sugerem boa concordância. Tendências com a média indicam heterocedasticidade.

Bland-Altman - 3 s

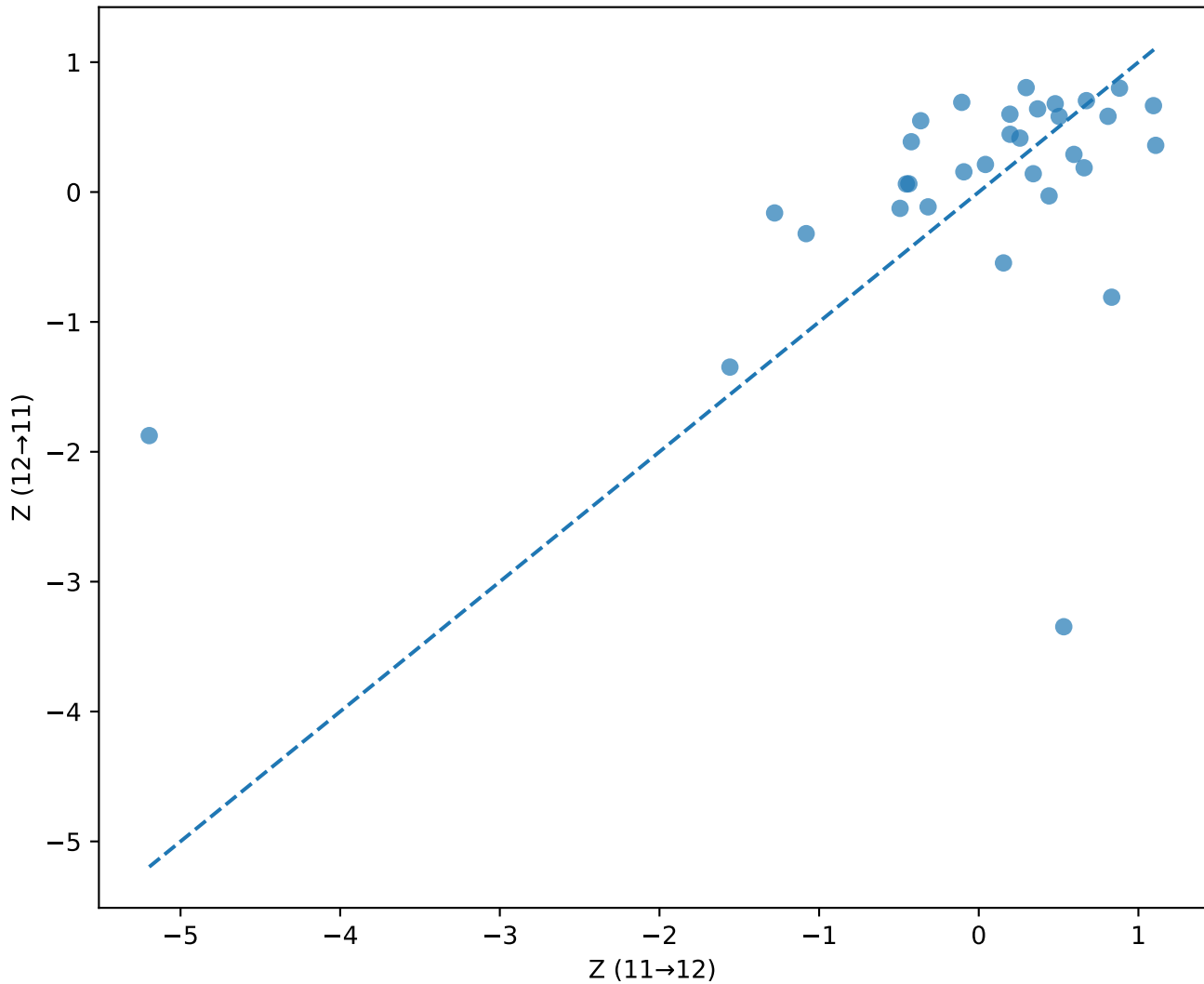


Scatter pareado - 10 s

O que é: Cada ponto é uma configuração. Eixo X: Z em 11→12, Eixo Y: Z em 12→11; linha tracejada é $y=x$.

Como interpretar: Pontos próximos da linha indicam robustez entre domínios; dispersão indica sensibilidade ao domínio.

Scatter pareado por configuração - 10 s

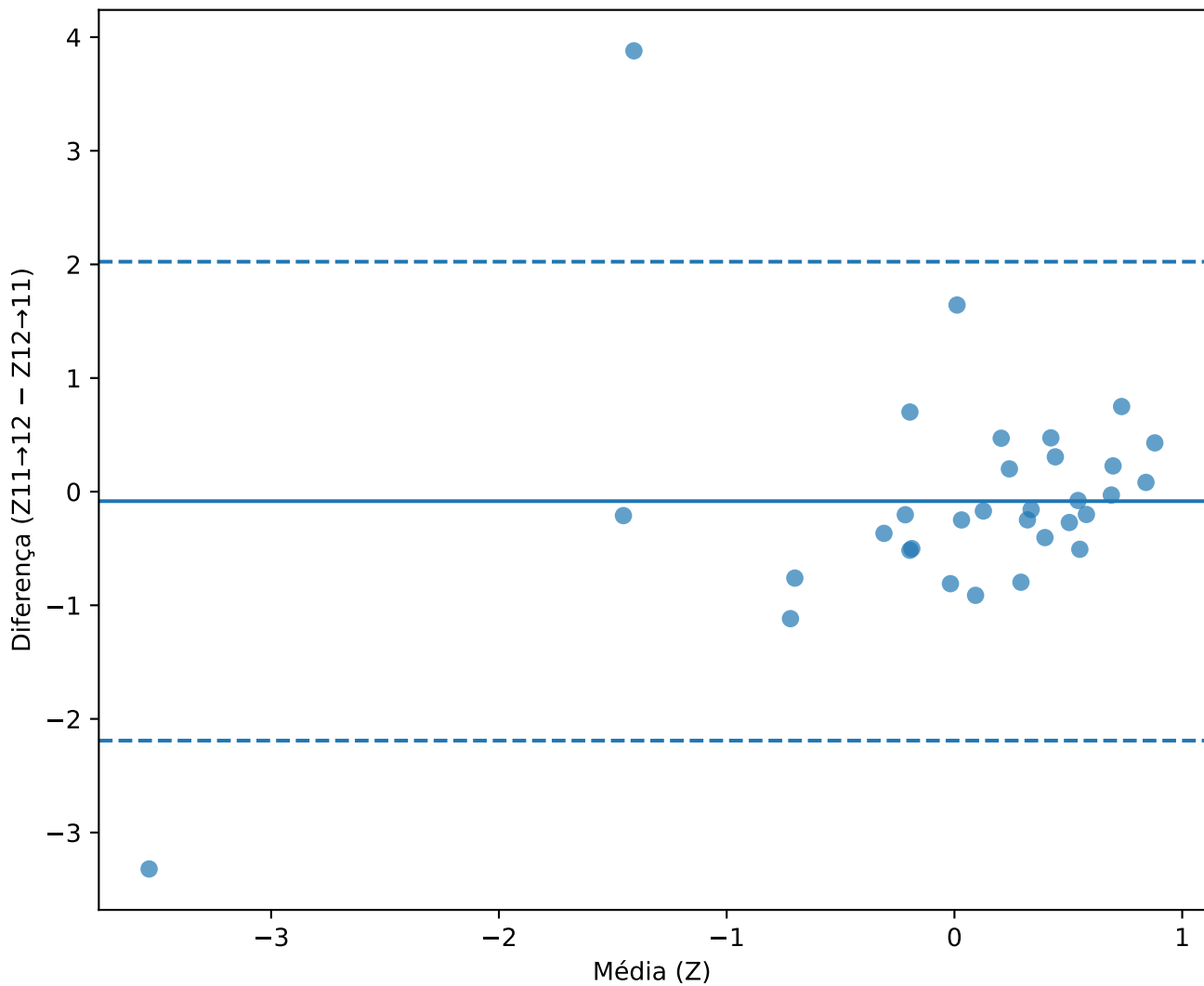


Bland-Altman - 10 s

O que é: Diferença ($Z_{11 \rightarrow 12} - Z_{12 \rightarrow 11}$) em função da média entre eles; linhas mostram viés e limites de concordância.

Como interpretar: Faixas estreitas e viés próximo de zero sugerem boa concordância. Tendências com a média indicam heterocedasticidade.

Bland-Altman - 10 s

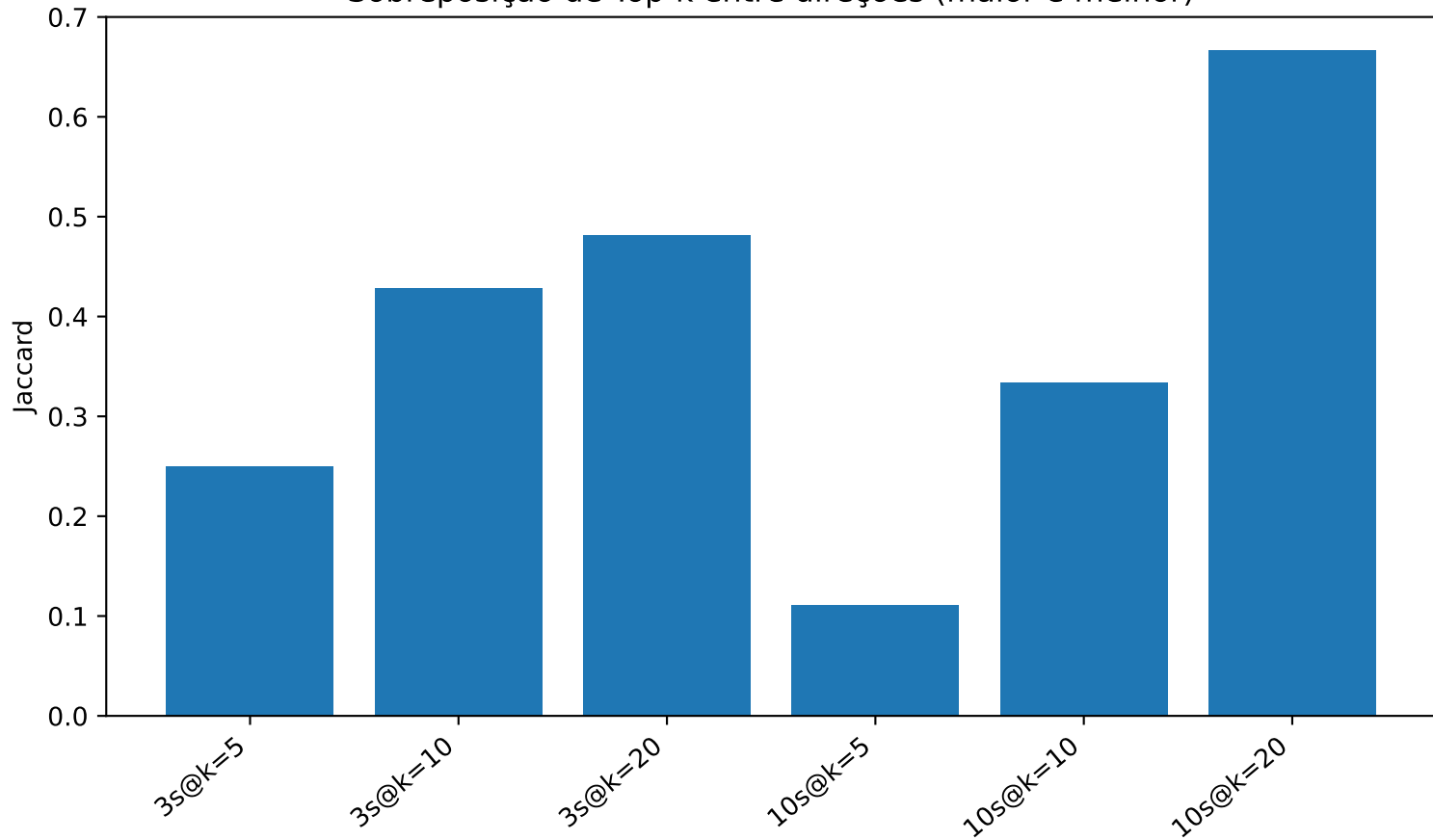


Sobreposição de Top-k

O que é: Índice de Jaccard entre os Top-k de cada direção, por horizonte.

Como interpretar: Valores mais altos indicam maior estabilidade do ranking dos melhores entre domínios.

Sobreposição de Top-k entre direções (maior é melhor)

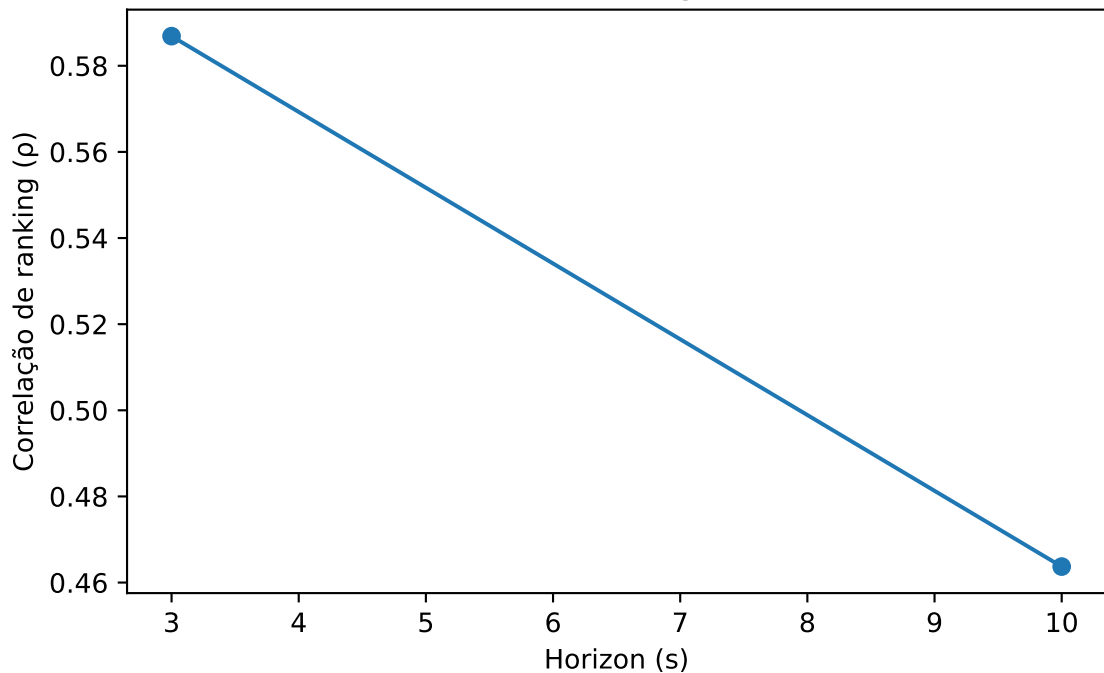


Concordância de ranking (Spearman-like)

O que é: Correlação entre os ranks (ordem) dos Z em cada direção, por horizonte.

Como interpretar: ρ perto de 1 indica rankings similares; perto de 0 indica pouca concordância.

Concordância de ranking entre direções

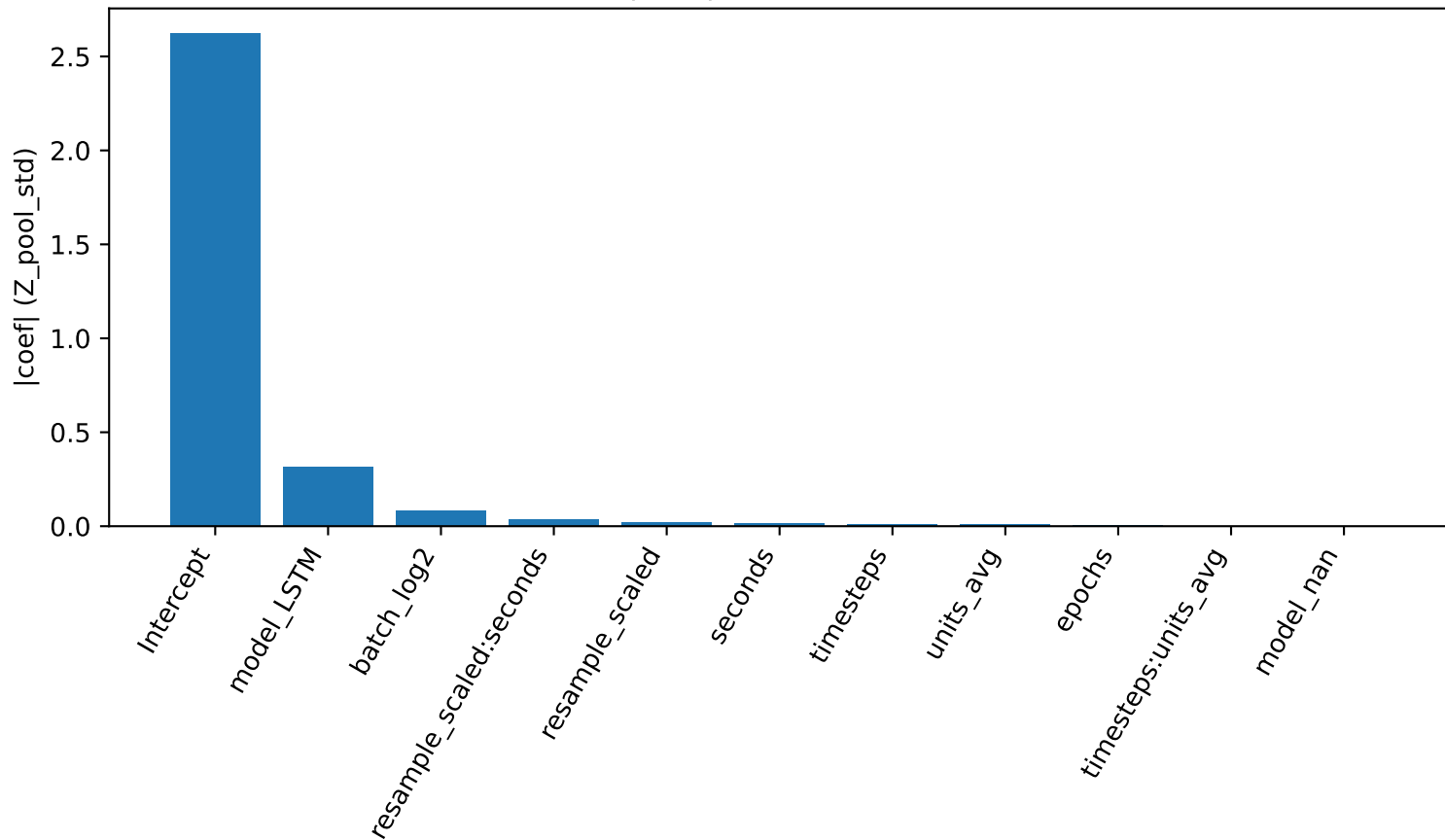


Efeitos principais (OLS) - 11→12 vs 12→11

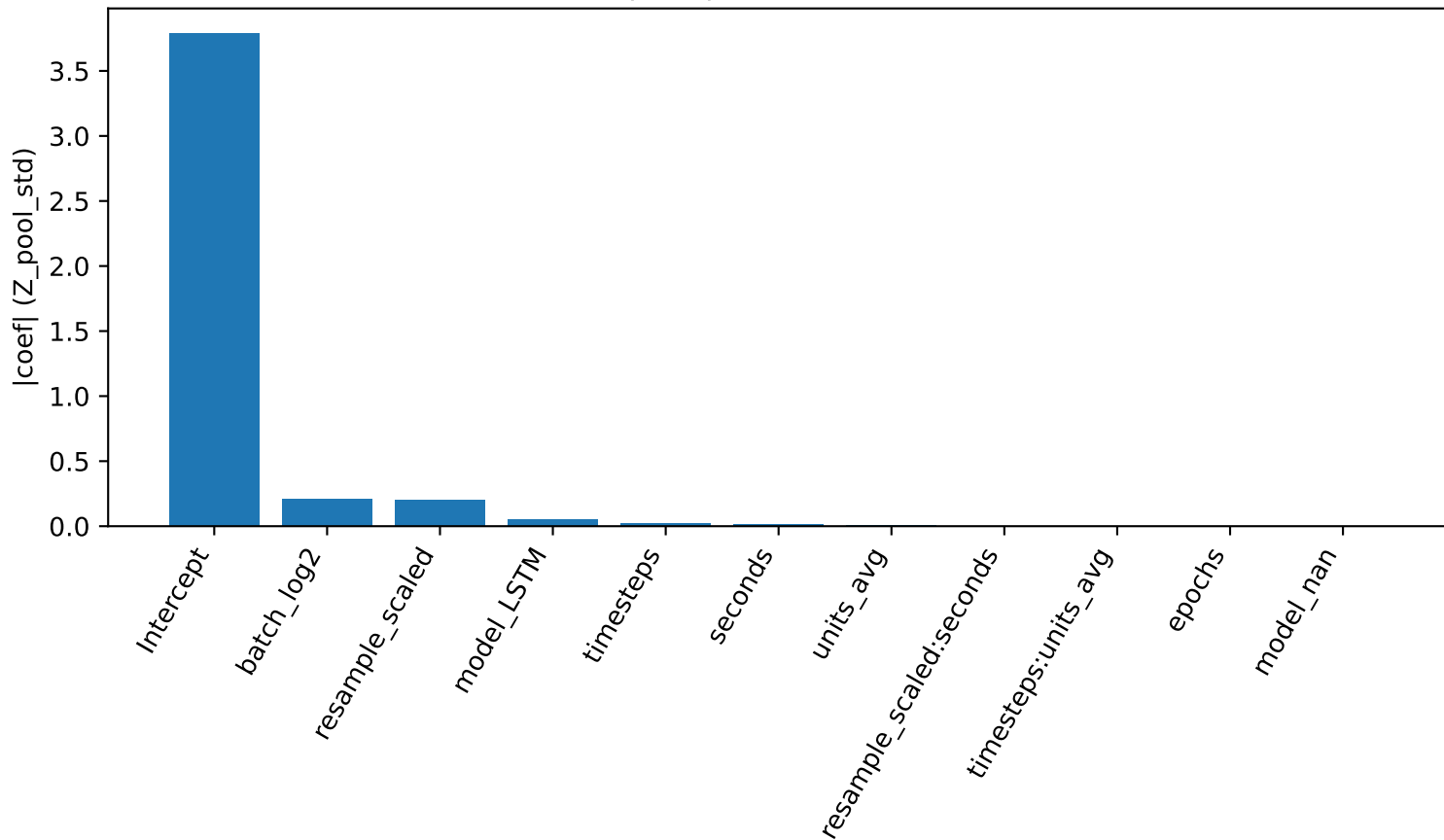
O que é: Regressão linear de Z_{pool_std} nos fatores principais por direção.

Como interpretar: Coeficientes de maior módulo sugerem fatores mais influentes. Sinais iguais entre direções indicam efeito consistente.

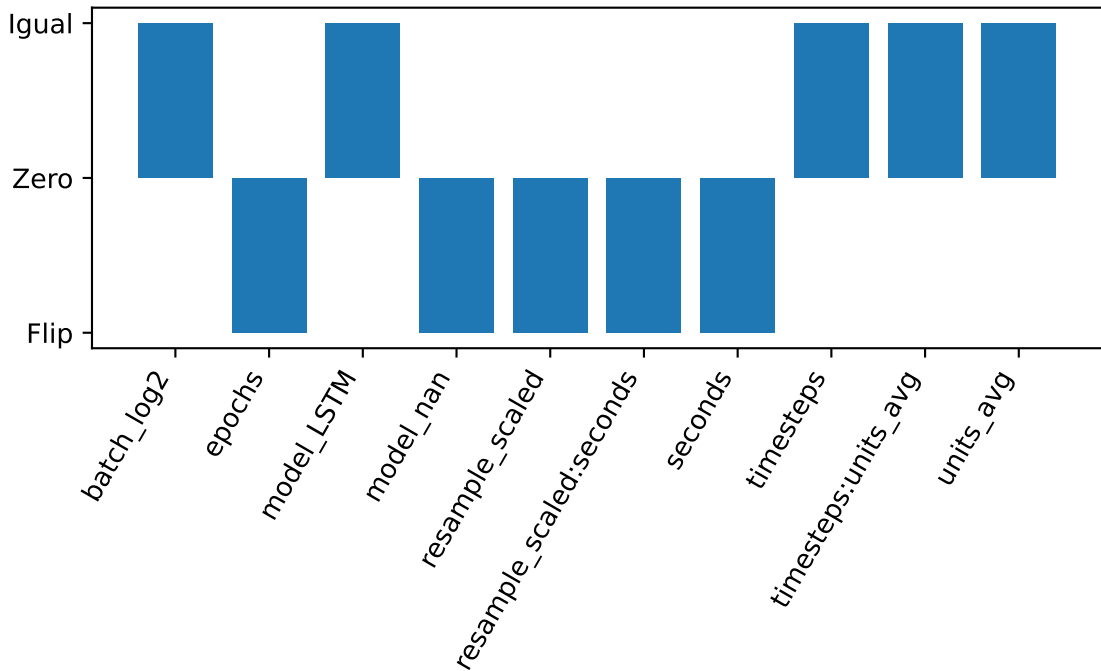
Pareto |coef| - 11→12 ($R^2 \approx 0.210$)



Pareto |coef| - 12→11 ($R^2 \approx 0.290$)



Consistência de sinais dos coeficientes (11→12 vs 12→11)



Top-N robustos (critério min-Z)

O que é: Score robusto = $\min(Z_{11 \rightarrow 12}, Z_{12 \rightarrow 11})$ por horizonte; listamos os melhores.

Como interpretar: Scores altos em ambas as direções indicam estabilidade; grandes diferenças sugerem sensibilidade ao domínio.

Top-N robustos (amostra) - ver CSV completo para a lista completa

Horizon	_key_	robust_score	Z_1112	Z_1211
3s	GRU 100.0 3.0 60.0 20.0 16-64:16 8192.0	0.738	0.84	0.738
3s	GRU 100.0 3.0 120.0 150.0 64-256:64 8192.0	0.707	0.801	0.707
3s	GRU 100.0 3.0 60.0 150.0 16-64:16 1024.0	0.617	0.617	0.784
3s	LSTM 100.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 2048.0	0.603	0.603	0.649
3s	GRU 40.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 1024.0	0.506	0.565	0.506
3s	LSTM 100.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 1024.0	0.504	0.504	0.528
3s	GRU 40.0 3.0 60.0 20.0 64-256:64 1024.0	0.459	0.459	0.566
3s	GRU 100.0 3.0 120.0 20.0 64-256:64 256.0	0.401	0.401	0.822
3s	LSTM 100.0 3.0 60.0 20.0 64-256:64 2048.0	0.365	0.365	0.563
3s	LSTM 40.0 3.0 120.0 20.0 64-256:64 2048.0	0.34	0.451	0.34
10s	GRU 100.0 10.0 60.0 20.0 64-256:64 1024.0	0.8	0.882	0.8
10s	GRU 40.0 10.0 60.0 150.0 16-64:16 2048.0	0.674	0.674	0.704

Top-N por Índice robusto $S(\lambda, \kappa)$

O que é: Lista, por horizonte, as melhores configurações pelo score S (maior=melhor), que combina desejabilidade média entre direções com penalização de assimetria.

Como interpretar: Útil para seleccionar candidatos estáveis cross-domain. Consulte também a sensibilidade a λ e κ .

Top-N por Índice robusto (amostra) - ver CSV completo

Horizon		_key_	Score_robusto	d1112	d1211	Z_1112	Z_1211
3s	GRU	100.0 3.0 60.0 20.0 16-64:16 8	0.624	0.636	0.621	0.84	0.738
3s	GRU	100.0 3.0 120.0 150.0 64-256:64	0.619	0.63	0.616	0.801	0.707
3s	GRU	100.0 3.0 60.0 150.0 16-64:16 1	0.607	0.601	0.628	0.617	0.784
3s	LSTM	100.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 2	0.601	0.599	0.607	0.603	0.649
3s	GRU	40.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 1	0.585	0.593	0.584	0.565	0.506
3s	LSTM	100.0 3.0 120.0 20.0 16-64:16 2	0.584	0.583	0.587	0.504	0.528
3s	GRU	100.0 3.0 120.0 20.0 64-256:64	0.58	0.567	0.634	0.401	0.822
3s	GRU	40.0 3.0 60.0 20.0 64-256:64 1	0.579	0.576	0.593	0.459	0.566
3s	LSTM	100.0 3.0 60.0 20.0 64-256:64 2	0.569	0.546	0.662	0.275	1.006
3s	GRU	100.0 3.0 60.0 20.0 16-64:16 2	0.567	0.552	0.628	0.312	0.785
10s	GRU	100.0 10.0 60.0 20.0 64-256:64 2	0.633	0.643	0.63	0.882	0.8
10s	GRU	100.0 10.0 60.0 20.0 64-256:64 1	0.622	0.675	0.609	1.094	0.665

Sensibilidade do Índice robusto a λ e κ

O que é: Compara o Top-10 (por horizonte) obtido com o par (λ, κ) corrente versus alternativas em uma malha.

Como interpretar: Valores Jaccard altos indicam estabilidade do ranking S sob variação de λ e κ ; valores baixos sugerem sensibilidade.

Estabilidade do Top-10 (Jaccard médio vs baseline)

